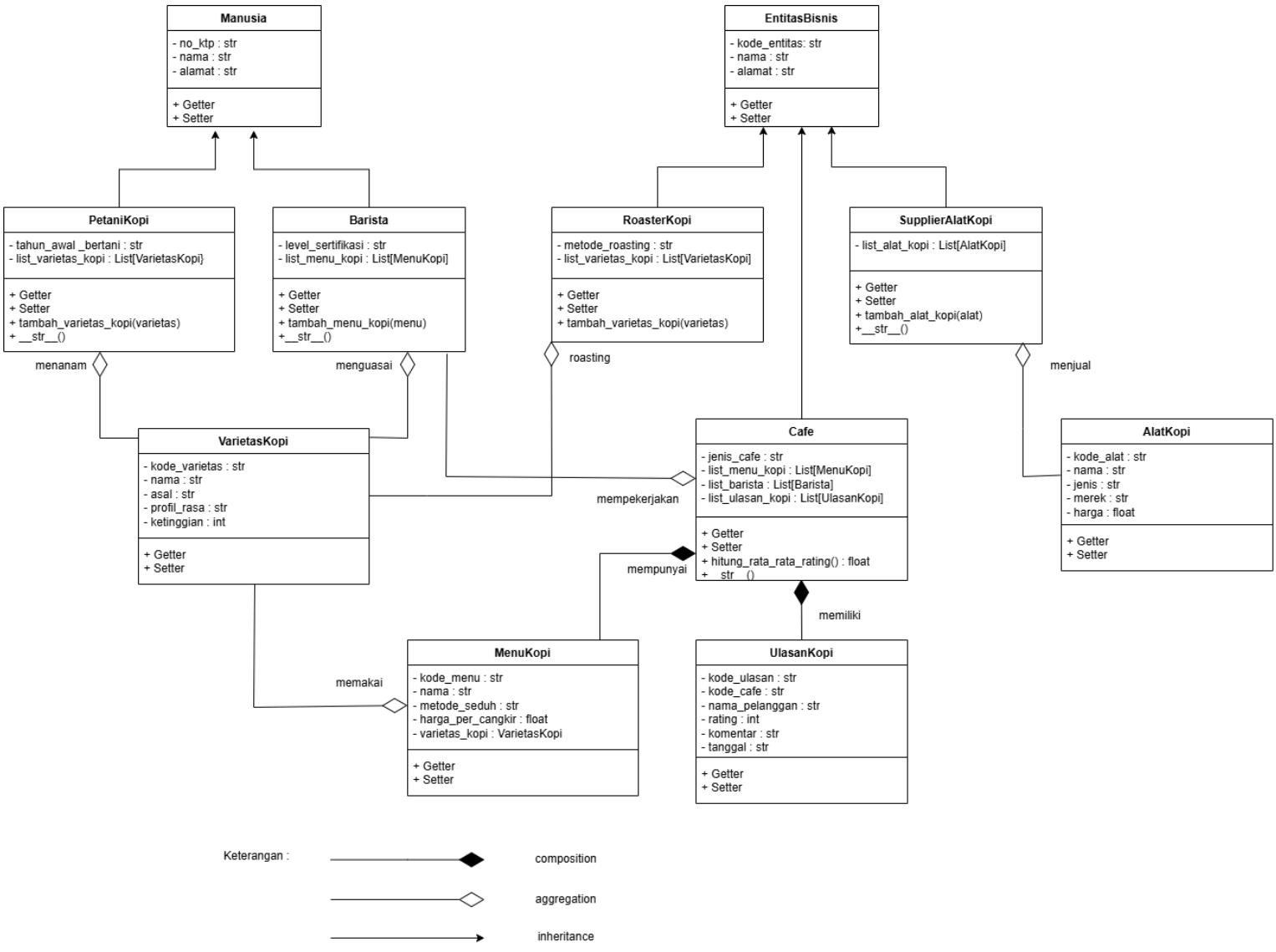
KUIS 1 DPBO 2026

Saya Aracelli Jasmine Malaika (2501804) mengerjakan Kuis 1 dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek untuk keberkahanNya maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Aamiin.

DIAGRAM CLASS UMKM KOPI SPECIALITY



Penjelasan :

1. Class Manusia : Class Manusia superclass yang saya buat sendiri. Pada class PetaniKopi dan Barista terdapat beberapa atribut yang sama, yaitu NoKTP, Nama, dan Alamat. Ketiga atribut tersebut merupakan data dasar yang memang dimiliki oleh seorang manusia. Karena kedua class tersebut memiliki atribut yang sama, class Manusia dibuat sebagai superclass agar atribut yang sama tidak perlu ditulis berulang kali pada class PetaniKopi dan Barista. Jadi, PetaniKopi dan Barista cukup mewarisi atribut tersebut dari class Manusia. Pada implementasinya, class Manusia memiliki atribut privat yaitu no_ktp bertipe string, nama bertipe string, dan alamat bertipe string. Class ini juga memiliki getter dan setter untuk masing-masing atribut.

2. Class EntitasBisnis : Class EntitasBisnis juga superclass yang saya buat berdasarkan kesamaan atribut dari beberapa class. Pada class RoasterKopi, Cafe, dan SupplierAlatKopi, ketiganya sama-sama mempunyai informasi berupa kode, nama, dan alamat. Selain itu, ketiga class tersebut sama-sama menggambarkan suatu usaha atau perusahaan dalam ekosistem UMKM Kopi Specialty. Oleh karena itu, class EntitasBisnis dibuat untuk menampung atribut yang bersifat umum tersebut. Dengan adanya class ini, RoasterKopi, Cafe, dan SupplierAlatKopi tidak perlu menuliskan atribut kode, nama, dan alamat masing-masing, tetapi cukup mewarisinya dari EntitasBisnis. Class EntitasBisnis memiliki atribut privat kode_entitas, nama, dan alamat serta getter dan setter untuk setiap atributnya.

3. Class PetaniKopi : Class PetaniKopi subclass dari class Manusia. Class ini menggunakan hubungan inheritance karena seorang petani kopi merupakan seorang manusia. Karena itu, PetaniKopi tidak perlu membuat ulang atribut NoKTP, Nama, dan Alamat karena atribut tersebut sudah dimiliki oleh superclass Manusia. Selain atribut yang diwarisi, PetaniKopi mempunyai atribut khusus yaitu __tahun_awal_bertani untuk menyimpan tahun mulai bertani dan __list_varietas_kopi yang berupa list object VarietasKopi. List tersebut digunakan karena seorang petani bisa menanam lebih dari satu varietas kopi.
   Hubungan antara PetaniKopi dan VarietasKopi saya buat sebagai agregasi. Alasannya karena petani memang menanam atau menggunakan beberapa varietas kopi, tetapi VarietasKopi tidak bergantung pada keberadaan PetaniKopi. Misalnya seorang petani menanam Arabika Gayo dan Java Preanger, kemudian data petani tersebut dihapus dari sistem. Data varietas Arabika Gayo dan Java Preanger tetap dapat digunakan oleh petani lain atau class lainnya. Jadi, objek VarietasKopi mempunyai kehidupan sendiri dan tidak ikut hilang ketika PetaniKopi dihapus. Karena alasan tersebut, saya menggunakan agregasi dan bukan komposisi.

4. Class Barista : Class Barista juga subclass dari class Manusia. Hubungan inheritance digunakan karena seorang barista pada dasarnya adalah seorang manusia. Oleh karena itu, atribut NoKTP, Nama, dan Alamat cukup diwarisi dari class Manusia. Barista kemudian mempunyai atribut tambahan yang memang khusus untuk seorang barista, yaitu level_sertifikasi dan list_menu_kopi. Level sertifikasi digunakan untuk menyimpan tingkat kemampuan barista, seperti beginner, intermediate, atau expert. Sedangkan ListMenuKopi digunakan untuk menyimpan beberapa menu kopi yang dikuasai oleh seorang barista.
   Hubungan antara Barista dan MenuKopi dibuat sebagai agregasi karena seorang barista dapat menguasai beberapa menu kopi, tetapi menu tersebut tidak bergantung pada keberadaan barista. Contohnya, apabila seorang barista berhenti bekerja atau datanya dihapus, menu Espresso, V60, atau Cold Brew yang sebelumnya dikuasainya tetap dapat digunakan oleh barista lain. Satu menu juga dapat dikuasai oleh beberapa barista. Jadi hubungan keduanya lebih cocok sebagai agregasi karena Barista hanya memiliki atau menguasai menu tersebut, bukan menjadi pemilik penuh dari object MenuKopi.

5. Class VarietasKopi : Class VarietasKopi class independen karena tidak menjadi turunan dari class lain dan juga tidak memiliki subclass. Class ini dibuat untuk menyimpan informasi mengenai jenis atau varietas kopi yang digunakan dalam sistem. Atribut yang dimiliki yaitu kode_varietas, nama, asal, profil_rasa, dan ketinggian. Contohnya, sebuah object VarietasKopi dapat menyimpan data mengenai Arabika Gayo yang berasal dari Aceh, mempunyai profil rasa fruity, dan ditanam pada ketinggian tertentu.
   VarietasKopi bukan manusia, bukan entitas bisnis, bukan petani, dan bukan cafe. VarietasKopi lebih tepat dibuat sebagai class sendiri karena nantinya dapat digunakan oleh beberapa class lain. Class PetaniKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan tanaman yang ditanam, RoasterKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan kopi yang di-roasting, dan MenuKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan jenis kopi yang digunakan pada menu.

6. Class AlatKopi : Class VarietasKopi class independen karena tidak menjadi turunan dari class lain dan juga tidak memiliki subclass. Class ini saya buat untuk menyimpan informasi mengenai jenis atau varietas kopi yang digunakan dalam sistem. Atribut yang dimiliki yaitu kode_varietas, nama, asal, profil_rasa, dan ketinggian. Contohnya, sebuah object VarietasKopi dapat menyimpan data mengenai Arabika Gayo yang berasal dari Aceh, mempunyai profil rasa fruity, dan ditanam pada ketinggian tertentu.
   VarietasKopi bukan manusia, bukan entitas bisnis, bukan petani, dan bukan cafe. VarietasKopi lebih tepat dibuat sebagai class sendiri karena nantinya dapat digunakan

oleh beberapa class lain. Class PetaniKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan tanaman yang ditanam, RoasterKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan kopi yang di-roasting, dan MenuKopi dapat menggunakan VarietasKopi untuk menunjukkan jenis kopi yang digunakan pada menu.

7. Class MenuKopi : Class MenuKopi merupakan class independen yang digunakan untuk menyimpan data menu kopi, seperti kode, nama, metode seduh, harga, dan varietas kopi yang digunakan. Class ini tidak mewarisi class lain.MenuKopi berhubungan dengan Barista, Cafe, dan VarietasKopi. Hubungan dengan Barista merupakan agregasi karena barista dapat menguasai beberapa menu, tetapi menu tetap ada walaupun barista sudah tidak bekerja. Hubungan dengan Cafe juga agregasi karena cafe dapat menyediakan banyak menu, tetapi menu masih bisa digunakan oleh cafe lain. Sedangkan hubungan dengan VarietasKopi merupakan asosiasi karena menu menggunakan varietas kopi tertentu, tetapi varietas tersebut tetap dapat digunakan oleh menu lain.

8. Class UlasanKopi : Class MenuKopi digunakan untuk menyimpan data mengenai menu kopi yang tersedia di cafe. Atribut yang dimiliki yaitu kode_menu, nama, metode_seduh, harga_per_cangkir, dan varietas_kopi. Atribut VarietasKopi berupa object digunakan untuk menunjukkan jenis kopi yang digunakan dalam suatu menu. Contohnya, menu V60 dapat menggunakan varietas Arabika Gayo atau Java Preanger. Dengan begitu, MenuKopi tidak hanya menyimpan nama dan harga, tetapi juga dapat menunjukkan kopi yang digunakan untuk membuat menu tersebut.
   Hubungan antara MenuKopi dan VarietasKopi dibuat sebagai agregasi karena sebuah menu menggunakan suatu varietas kopi, tetapi VarietasKopi tidak bergantung pada MenuKopi. Misalnya suatu menu dihapus dari sistem, varietas kopi yang digunakan pada menu tersebut tetap ada dan masih dapat digunakan pada menu lain. Bahkan satu varietas kopi dapat digunakan oleh beberapa menu yang berbeda. Karena object VarietasKopi dapat tetap berdiri sendiri, hubungan ini lebih sesuai menggunakan agregasi daripada komposisi.

9. Class RoasterKopi : Class RoasterKopi merupakan subclass dari EntitasBisnis. Digunakan inheritance karena sebuah perusahaan roaster kopi merupakan salah satu bentuk entitas bisnis. RoasterKopi dapat mewarisi atribut umum seperti kode, nama, dan alamat dari EntitasBisnis. Kemudian RoasterKopi memiliki atribut khusus yaitu metode_roasting dan list_varietas_kopi. Metode roasting digunakan untuk menunjukkan proses sangrai yang digunakan, seperti light, medium, atau dark, sedangkan ListVarietasKopi digunakan karena sebuah roaster dapat melakukan roasting terhadap beberapa varietas kopi.
   Hubungan antara RoasterKopi dan VarietasKopi dibuat sebagai agregasi. Sebuah roaster dapat menangani atau melakukan roasting terhadap banyak varietas kopi,

tetapi varietas tersebut tidak menjadi milik eksklusif satu roaster. Satu varietas kopi bisa saja di-roasting oleh beberapa perusahaan roaster yang berbeda. Jika sebuah perusahaan roaster dihapus dari sistem, data varietas kopi yang sebelumnya di-roasting tidak ikut hilang. Karena VarietasKopi tetap bisa digunakan oleh roaster lain, maka hubungan ini lebih cocok menggunakan agregasi.

10. Class SupplierAlatKopi : Class MenuKopi merupakan class independen yang digunakan untuk menyimpan data menu kopi, seperti kode, nama, metode seduh, harga, dan varietas kopi yang digunakan. Class ini tidak mewarisi class lain. Pada diagram, MenuKopi berhubungan dengan Barista, Cafe, dan VarietasKopi. Hubungan dengan Barista merupakan agregasi karena barista dapat menguasai beberapa menu, tetapi menu tetap ada walaupun barista sudah tidak bekerja. Hubungan dengan Cafe juga agregasi karena cafe dapat menyediakan banyak menu, tetapi menu masih bisa digunakan oleh cafe lain. Sedangkan hubungan dengan VarietasKopi merupakan asosiasi karena menu menggunakan varietas kopi tertentu, tetapi varietas tersebut tetap dapat digunakan oleh menu lain.

11. Class Cafe : Class Cafe subclass dari EntitasBisnis karena cafe adalah salah satu bentuk entitas bisnis. Cafe mewarisi atribut kode, nama, dan alamat, lalu memiliki atribut tambahan yaitu jenis cafe, ListMenuKopi, ListBarista, dan ListUlasanKopi. Cafe memiliki hubungan agregasi dengan MenuKopi dan Barista karena cafe dapat menyediakan banyak menu dan mempekerjakan beberapa barista, tetapi keduanya tetap dapat berdiri sendiri. Sedangkan hubungan dengan UlasanKopi merupakan komposisi karena ulasan dibuat khusus untuk cafe tertentu dan bergantung pada keberadaan cafe tersebut.

```
--------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR VARIETAS KOPI SPECIALTY
--------------------------------------------------------------------------------
Kode       | Nama Varietas            | Daerah Asal              | Ketinggian  | Profil Rasa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAR-01     | Arabika Gayo Wine        | Takengon, Aceh Tengah    | 1450 mdpl   | Fruity, Winey, Sweet Acidity
VAR-02     | Arabika Java Preanger    | Pangalengan, Jawa Barat  | 1550 mdpl   | Floral Jasmine, Citrus, Sweet Honey
VAR-03     | Arabika Toraja Sapan     | Toraja Utara, Sulsel     | 1600 mdpl   | Herbal, Dark Chocolate, Spicy
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR PETANI KOPI
--------------------------------------------------------------------------------
• No KTP          : 3204112233440001
  Nama Petani     : Pak Asep
  Domisili/Lahan  : Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
  Tahun Bertani   : 2012 (Pengalaman: 14 tahun)
  Varietas Ditanam: 1 jenis
    1. [VAR-02] Arabika Java Preanger - Asal: Pangalengan, Jawa Barat

• No KTP          : 1104556677880002
  Nama Petani     : Pak Adi
  Domisili/Lahan  : Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
  Tahun Bertani   : 2008 (Pengalaman: 18 tahun)
  Varietas Ditanam: 2 jenis
    1. [VAR-01] Arabika Gayo Wine - Asal: Takengon, Aceh Tengah
    2. [VAR-03] Arabika Toraja Sapan - Asal: Toraja Utara, Sulsel
```

```
--------------------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR ROASTER KOPI
--------------------------------------------------------------------------------------------
• Kode Roaster    : RST-01
  Nama Roastery   : Preanger Artisan Roastery
  Lokasi Fasilitas: Jl. Kolonel Masturi No. 15, Bandung
  Profil Sangrai  : Light to Medium
  Varietas Biji   : 2 jenis di-roasting
    1. [VAR-02] Arabika Java Preanger (Floral Jasmine, Citrus, Sweet Honey)
    2. [VAR-03] Arabika Toraja Sapan (Herbal, Dark Chocolate, Spicy)

• Kode Roaster    : RST-02
  Nama Roastery   : Gayo Mountain Specialty Roasters
  Lokasi Fasilitas: Jl. Sengeda No. 8, Takengon
  Profil Sangrai  : Medium
  Varietas Biji   : 1 jenis di-roasting
    1. [VAR-01] Arabika Gayo Wine (Fruity, Winey, Sweet Acidity)
```

```
--------------------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR SUPPLIER ALAT KOPI
--------------------------------------------------------------------------------------------
• Kode Supplier   : SPL-01
  Nama Perusahaan : PT Seduh Alat Nusantara
  Alamat Kantor   : Kawasan Niaga Meruya, Jakarta Barat
  Katalog Produk  : 2 item alat kopi
    1. [ALT-01] EK43 Commercial Grinder            | Jenis: Grinder          | Merek: Mahlkönig    | Rp   48,500,000
    2. [ALT-02] Linea Mini 1-Group                 | Jenis: Espresso Machine | Merek: La Marzocco  | Rp   89,000,000

• Kode Supplier   : SPL-02
  Nama Perusahaan : CV Barista Supply Priangan
  Alamat Kantor   : Jl. Buah Batu No. 88, Bandung
  Katalog Produk  : 2 item alat kopi
    1. [ALT-03] V60 Ceramic Dripper 02             | Jenis: Dripper          | Merek: Hario        | Rp      320,000
    2. [ALT-04] Stagg EKG Electric Pour-Over Kettle | Jenis: Kettle          | Merek: Fellow       | Rp    2,850,000
```

```
--------------------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR BARISTA KOPI
--------------------------------------------------------------------------------------------
• No KTP          : 3273112233440003
  Nama Barista    : Fajar
  Alamat          : Coblong, Kota Bandung
  Sertifikasi     : EXPERT
  Keahlian Menu   : 2 resep seduhan
    1. [MNU-01] V60 Preanger Floral Reserve    | Metode: pour over    | Biji: Arabika Java Preanger
    2. [MNU-02] Gayo Wine Espresso Shot        | Metode: espresso     | Biji: Arabika Gayo Wine

• No KTP          : 3273556677880004
  Nama Barista    : Dinda
  Alamat          : Sukajadi, Kota Bandung
  Sertifikasi     : INTERMEDIATE
  Keahlian Menu   : 3 resep seduhan
    1. [MNU-01] V60 Preanger Floral Reserve    | Metode: pour over    | Biji: Arabika Java Preanger
    2. [MNU-03] Toraja Spiced Cold Brew        | Metode: cold brew    | Biji: Arabika Toraja Sapan
    3. [MNU-04] Preanger Honey French Press    | Metode: french press | Biji: Arabika Java Preanger
```

```
--------------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR MENU KOPI
--------------------------------------------------------------------------------------
Kode     | Nama Menu                   | Metode Seduh   | Harga          | Biji Varietas (Single Origin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MNU-01   | V60 Preanger Floral Reserve | pour over      | Rp     32,000 | Arabika Java Preanger (Pangalengan, Jawa Barat)
MNU-02   | Gayo Wine Espresso Shot     | espresso       | Rp     28,000 | Arabika Gayo Wine (Takengon, Aceh Tengah)
MNU-03   | Toraja Spiced Cold Brew     | cold brew      | Rp     35,000 | Arabika Toraja Sapan (Toraja Utara, Sulsel)
MNU-04   | Preanger Honey French Press | french press   | Rp     30,000 | Arabika Java Preanger (Pangalengan, Jawa Barat)
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
 >>> DAFTAR CAFE
--------------------------------------------------------------------------------
================================================================================
 KEDAI KOPI: [CFE-01] Kopi Selasar Specialty (Konsep: SPECIALTY)
 Alamat    : Jl. Bukit Pakar Timur No. 42, Dago, Bandung
 Rata-rata : 5.0 / 5.0 bintang dari 2 ulasan
--------------------------------------------------------------------------------
 [A] Tim Barista yang Bertugas:
     1. Fajar (Sertifikasi: expert)
 [B] Daftar Menu Tersedia:
     1. V60 Preanger Floral Reserve    | pour over    | Rp    32,000 | Biji: Arabika Java Preanger
     2. Gayo Wine Espresso Shot        | espresso     | Rp    28,000 | Biji: Arabika Gayo Wine
 [C] Ulasan & Kepuasan Pelanggan (Komposisi):
     1. [2026-09-12] Budi (★★★★★ 5/5)
        "V60 Preanger sangat wangi bunga dan aftertaste manis madu!"
     2. [2026-09-14] Clara (★★★★★ 5/5)
        "Barista sangat ramah dan edukatif menjelaskan cupping notes."
```

```
================================================================================
 KEDAI KOPI: [CFE-02] Ruang Seduh Priangan (Konsep: SPECIALTY)
 Alamat    : Jl. LLRE Martadinata No. 108, Riau, Bandung
 Rata-rata : 4.5 / 5.0 bintang dari 2 ulasan
--------------------------------------------------------------------------------
 [A] Tim Barista yang Bertugas:
     1. Dinda (Sertifikasi: intermediate)
 [B] Daftar Menu Tersedia:
     1. V60 Preanger Floral Reserve    | pour over    | Rp    32,000 | Biji: Arabika Java Preanger
     2. Toraja Spiced Cold Brew        | cold brew    | Rp    35,000 | Biji: Arabika Toraja Sapan
     3. Preanger Honey French Press    | french press | Rp    30,000 | Biji: Arabika Java Preanger
 [C] Ulasan & Kepuasan Pelanggan (Komposisi):
     1. [2026-09-15] Rian (★★★★☆ 4/5)
        "Cold brew Toraja mantap, aroma cokelat tebal menyegarkan."
     2. [2026-09-16] Siti (★★★★★ 5/5)
        "Suasana kafe nyaman untuk WFC, biji kopi specialty terkurasi baik."
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
 >>> PEWARISAN DAN POLIMORFISME
--------------------------------------------------------------------------------
Data Petani dan Barista:
   [Petani ] KTP: 3204112233440001 | Nama: Pak Asep            | Alamat: Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
   [Petani ] KTP: 1104556677880002 | Nama: Pak Adi             | Alamat: Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
   [Barista] KTP: 3273112233440003 | Nama: Fajar               | Alamat: Coblong, Kota Bandung
   [Barista] KTP: 3273556677880004 | Nama: Dinda               | Alamat: Sukajadi, Kota Bandung

Data Roaster, Supplier, dan Cafe:
   [RoasterKopi       ] Kode: RST-01   | Nama: Preanger Artisan Roastery          | Alamat: Jl. Kolonel Masturi No. 15, Bandung
   [RoasterKopi       ] Kode: RST-02   | Nama: Gayo Mountain Specialty Roasters   | Alamat: Jl. Sengeda No. 8, Takengon
   [SupplierAlatKopi  ] Kode: SPL-01   | Nama: PT Seduh Alat Nusantara            | Alamat: Kawasan Niaga Meruya, Jakarta Barat
   [SupplierAlatKopi  ] Kode: SPL-02   | Nama: CV Barista Supply Priangan         | Alamat: Jl. Buah Batu No. 88, Bandung
   [Cafe              ] Kode: CFE-02   | Nama: Ruang Seduh Priangan               | Alamat: Jl. LLRE Martadinata N==========
```